

CS3611

计算机网络大作业

2026 Spring

题目五：基于 UDP 的应用层可靠传输与 AI 驱动拥塞控制协议实现

第 XX 组（成员姓名与学号待最终核对）

小组成员

序号	姓名 / GitHub 账号	学号
1	蒋昊翔 / Lawrenclia	524030910083
2	dumeili114514	待补
3	gggggs1	待补
4	liujin / hero-always	待补

2026 年 6 月 13 日

1 项目概述

1.1 实验目标

本项目模拟 QUIC 将可靠传输和拥塞控制上移到应用层的思想, 基于 Python 原生 UDP Socket 实现带有确认、重传、滑动窗口和拥塞窗口控制的可靠传输协议。在此基础上, 项目构建虚拟瓶颈链路, 对比传统 AIMD 与 Q-Learning、DQN 两类智能拥塞控制策略在吞吐、时延和重传方面的表现。

1.2 完成情况总览

表 1: 功能完成情况

类别	功能点	状态
基础功能	UDP Payload 中封装 Sequence Number、Timestamp 与 1024 字节 Payload	✓
	接收端累计 ACK、发送端未确认队列、RTO 定时重传与 SRTT 采样	✓
	虚拟瓶颈链路: 固定服务速率、有限队列、排队延迟与队列溢出丢包	✓
	AIMD 拥塞控制基线: ACK 加性增、超时或快速重传时乘性减	✓
	Q-Learning 控制器: 6 状态、3 动作、在线 Q-Table 更新、JSON 状态阈值与可视化	✓
扩展功能	带宽中途减半, 观察控制器对动态网络突变的响应	✓
	连续 3 个重复 ACK 触发快速重传, 接收端缓存乱序分组	✓
	DQN 深度强化学习控制器, 使用 PyTorch 模型输出 CWND 调整动作	✓
未选择项	学生自定义开放性问题: 本组未选择该可选扩展, 本文不计入完成范围	未选

1.3 需求覆盖与提交物清单

除自定义开放性问题外, 题目五基础功能和已选扩展均已完成。代码、实验数据和文档提交物对应关系如下。

表 2: 题目要求与仓库文件对应关系

要求项	实现与证据	提交物
应用层可靠传输	<code>protocol.py</code> 定义 <code>SEQ+Timestamp+Payload</code> 与 <code>ACK</code> ; <code>sender.py</code> 维护 <code>unacked</code> 、 <code>ACK worker</code> 、 <code>timer worker</code> 、 <code>RTO</code> 重传、 <code>RTT/SRTT</code> ; <code>receiver.py</code> 返回累计 <code>ACK</code>	<code>protocol.py</code> , <code>sender.py</code> , <code>receiver.py</code>
虚拟瓶颈链路	<code>VirtualFunnellink</code> 在 <code>sendto()</code> 外层实现有限 <code>FIFO</code> 队列、固定服务间隔、队列满丢弃和链路统计	<code>virtual_link.py</code>
AIMD 与 Q-Learning	<code>sender.py</code> 中 <code>CongestionController</code> 支持 <code>fixed/aimd/qlearning</code> ; Q-Learning 使用 6 状态、3 动作、 ϵ -greedy 和 Bellman 更新	<code>q_table.json</code> , <code>train_q_learning.py</code> , <code>screen_q_learning.py</code>
数据记录与可视化	<code>Sender</code> 输出 <code>artifacts/metrics/metrics.csv</code> 与 <code>artifacts/metrics/history.csv</code> ; <code>plot_metrics.py</code> 生成 <code>CWND</code> 、吞吐和 <code>RTT</code> 对比图; 报告包含 Q-Learning 多轮趋势图	<code>artifacts/metrics/</code> , <code>plot_metrics.py</code> , <code>report/figures/*.png</code>
动态突变、快重传、DQN	<code>--link-bandwidth-drop-after-packets</code> 模拟中途带宽减半; 3 个重复 <code>ACK</code> 触发 <code>FAST</code> 重传; DQN 用连续网络状态和 PyTorch 网络输出 <code>CWND</code> 调整动作	<code>dqn_model.pt</code> , <code>train_dqn.py</code> , <code>artifacts/demo_results/</code>
演示与文档	一键演示依次运行 AIMD、Q-Learning、DQN 和带宽突变场景, 保存日志、CSV 和图表; 本报告与 poster 使用同一批结果	<code>Run_Demo.command</code> , <code>demo_runner.py</code> , <code>report/output/</code>

1.4 模块与分工

分工依据本地 Git 提交记录、分支和 GitHub PR 记录整理。PR #1 (`finish project5`) 合并了可靠传输、虚拟链路、AIMD/Q-Learning、CSV 记录与可视化主线; PR #2 (`Add DQN-based congestion control and training script`) 合并了 DQN 扩展。自动化 review / conflict-fix 机器人只作为辅助工具, 不计入小组成员贡献。

表 3: GitHub commit 级别分工明细

成员 / 账号	主要证据	具体工作	产出
Lawrenclia / Haoxiang Jiang	6a688ac, 1ac1838, efe154b, 06282cd, 124c984, PR #1 管理	初始化仓库与 README; 建立可靠传输底层, 补齐 SEQ/Timestamp/Payload 封装、发送端未确认队列、ACK 接收线程、RTO timer、RTT/SRTT 采样; 实现/整合快速重传和乱序处理说明; 重构实验脚本, 修复 Q-Table、metrics、history 输出目录问题; 整合报告、poster 和一键演示。	protocol.py; sender.py; receiver.py; README; demo/report/poster
dumeili114514	92d880d, dc95a4e	设计早期 Q-Learning 智能拥塞控制核心: 6 个 RTT 趋势/丢包离散状态、保持/加一/减半 3 个动作、奖励函数、 ϵ -greedy 探索与 Bellman 更新; 编写多轮 Q-Learning 训练脚本; 补入 AIMD 基线, 在 ACK 时加性增、拥塞信号时乘性减, 并配合 benchmark/绘图验证。	congestion_control.py; train_q_learning.py; Q-Learning/AIMD 逻辑
ggggs1	228a9ae, e790d8d, PR #1 分支	实现虚拟网络拓扑模拟: VirtualFunnelLink 有限 FIFO 队列、固定服务间隔、队列溢出丢包、链路统计和日志; 将虚拟链路参数接入 Sender; 完成题目五收尾文档, 添加 plot_metrics.py 以及 AIMD/Q-Learning 对比图, 支撑报告中的实验数据与可视化。	virtual_link.py; plot_metrics.py; required comparison 图; 实验提交文档
liujin / hero-always	b7cf010, PR #2	完成 DQN 扩展: 在 sender.py 增加 dqn 模式、由 RTT、RTT 趋势、loss%、timeout%、CWND 和 ACK 利用率组成的连续状态、状态归一化、动作乘数 (0.70, 0.90, 1.00, 1.10, 1.25)、单周期增窗上限、经验回放、SmoothL1 loss、target network、模型加载/保存和 DQN 日志; 编写 train_dqn.py 多轮训练脚本, 提交模型权重与 DQN 对比实验图。	train_dqn.py; dqn_model.pt; DQN comparison 图; artifacts/training/

2 系统设计

2.1 整体架构

系统由 Sender、Receiver、应用层协议封装、虚拟瓶颈链路、拥塞控制器和数据记录流水线组成。Sender 产生固定大小分组并按当前 CWND 控制在途包数量; VirtualFunnelLink 在真实 sendto() 之前模拟固定带宽和有限缓存; Receiver 维护期望序号并返回累计 ACK; Sender 根据 ACK 采样 RTT、推进窗口并触发智能控制器。

UDP Reliable Transport with AI Congestion Control

Application-layer reliability, virtual bottleneck link, AIMD/Q-Learning/DQN adaptive CWND

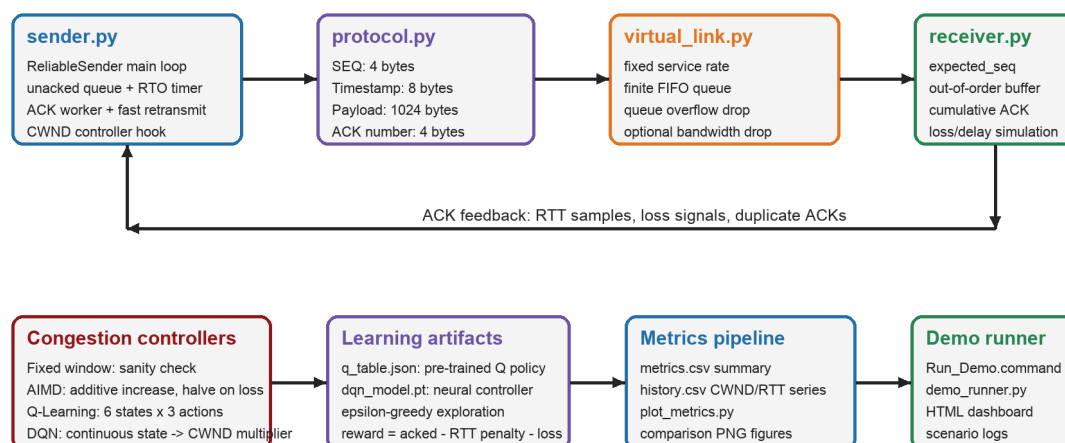


图 1: 系统架构与数据反馈路径

2.2 应用层 UDP 协议

表 4: 自定义数据包与 ACK 格式

字段	长度	说明
Sequence Number	4 Bytes	无符号整数，标识分组序号
Timestamp	8 Bytes	发送端写入 Unix 时间戳，用于 RTT 采样
Payload	1024 Bytes	固定长度数据负载
ACK Number	4 Bytes	接收端返回的最大连续确认序号，-1 表示尚无连续分组

协议由 `protocol.py` 实现，核心格式为 `"!Id"` 与 `"!i"`。其中 `!` 表示网络字节序，`I` 为 4 字节无符号整数，`d` 为 8 字节浮点时间戳。每次新发或重传都会重新封包，以保证 `Timestamp` 反映本次上链路的时间。

2.3 可靠传输与虚拟链路

发送端用 `unacked` 字典保存未确认分组的 `Payload`、最近发送时刻、写入报文的时间戳和发送次数。主线程只在 `len(unacked) < cwnd` 时发送新分组；ACK 线程收到累计 ACK 后删除所有 `seq <= ack_number` 的记录，并根据被确认分组的 `Timestamp` 计算 `RTT` 与 `SRTT`；Timer 线程周期扫描 `unacked`，超过 `RTO` 即重传。

虚拟瓶颈链路包装 Sender 的发送动作。应用层数据先进入容量有限的 FIFO 队列，再由后台线程按固定服务间隔发往真实 UDP Socket。若队列已满，虚拟链路直接丢弃新分组并记录丢包日志；若启用带宽突变参数，链路会在转发指定包数后调大服务间隔，模拟带宽突然下降。

3 核心实现

3.1 AIMD 基线

AIMD 模式复现 TCP Reno 的拥塞避免思想。初始化 $CWND = 1$ ；每收到新 ACK，执行

$$CWND \leftarrow \min(CWND_{\max}, CWND + \frac{newly_acked}{CWND})$$

当 RTO 或快速重传表示出现拥塞信号时，执行

$$CWND \leftarrow \max(1, CWND/2)$$

因此 AIMD 曲线应呈现“逐步上升、拥塞后骤降、再重新上升”的锯齿形态。

3.2 Q-Learning 智能拥塞控制

Q-Learning 控制器每个控制周期统计 ACK 数、平均 RTT、重传次数和 RTO timeout 次数，使用 6 个离散状态：

$$State = \{RTT_up, RTT_down, RTT_stable\} \times \{loss, no_loss\}$$

动作空间严格保持为三个动作：0 保持、1 表示 $CWND + 1$ 、2 表示 $CWND/2$ 。最终 V7 模型在 Q-Table JSON 的 metadata 中保存 `rtt_trend_threshold_ratio=0.15`，只有 SRTT 相对上一周期变化超过 15% 时才判定为上升或下降，否则归为稳定。奖励函数使用 timeout-heavy 惩罚：

$$R = w_G G - w_T N_{timeout} - w_R N_{retr} - w_D \max(0, RTT_{ms} - RTT_{target})$$

其中 G 为控制周期内确认分组数， $N_{timeout}$ 为 RTO 超时次数， N_{retr} 为总重传次数。最终候选在正常链路阶段使用权重 $(w_G, w_T, w_R, w_D) = (1.1, 20, 4.0, 0.015)$ ，带宽骤降阶段使用 $(1.0, 24, 4.8, 0.018)$ ，目标 RTT 均为 32ms。每个控制周期按 Bellman 公式更新 Q 值：

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha(R + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a))$$

控制器启动时尚未执行动作，因此当前实现将上一状态和动作初始化为 `None`；第一周期只选动作，从第二周期开始更新实际执行过的状态动作对，避免首次 Bellman 更新污染固定 Q 值。训练后的策略保存到 `q_table.json`，评估时使用 `--epsilon 0 --q-eval`，保证不探索、不更新、不覆盖模型。

3.3 DQN 扩展

DQN 模式将离散 Q-Table 扩展为神经网络控制器。输入为 RTT、RTT 趋势、丢包率、timeout 比例、当前 CWND 和 ACK 利用率组成的连续状态，输出 5 个动作的 Q 值。动作对应 0.70、0.90、1.00、1.10 和 1.25 的 CWND 乘数。为避免随机探索过快打满队列，增窗动作每个控制周期最多增加 1 个窗口单位。模型由三层全连接网络实现，并通过经验回放和 target network 训练，权重保存为 `dqn_model.pt`。该扩展用于探索连续网络状态下更细粒度的拥塞响应。

4 测试与结果

4.1 测试环境与方法

实验使用本地环回地址 127.0.0.1，Receiver 设置 2% 随机丢包、10ms 基础延迟和 3ms 抖动，Sender 启用有限队列虚拟瓶颈链路。训练分为正常链路和传输中途带宽减半两个阶段，每阶段 18 轮、每轮 240 个分组。最终评估使用 300 个分组和 8 个随机种子，同时记录平均值与最差值。

训练首先从干净 Q 表生成均衡、低延迟和高吞吐三类候选，再将低延迟候选的 RTT 趋势阈值从 5% 搜索至 20%。候选筛选由 `screen_q_learning.py` 统一执行，使不同模型面对相同场景和种子。DQN 仍由 `train_dqn.py` 独立训练和演示，不与本节 V6/V7 的 Q-Learning 选优数据混用。

表 5: Q-Learning V6 与最终 V7 的 8 种子评估结果

场景	模型	吞吐 (Mbps)	最差吞吐 (Mbps)	RTT (ms)	重传	超时	平均分	最差分
正常链路	V6	0.573	0.532	58.32	10.38	2.62	0.398	0.151
正常链路	V7	0.549	0.513	37.41	7.75	2.12	0.454	0.217
带宽减半	V6	0.392	0.366	79.95	22.50	12.00	-0.178	-0.633
带宽减半	V7	0.406	0.383	55.37	8.75	2.88	0.239	0.048

4.2 结果分析

V7 在正常链路中将平均 RTT 从 58.32ms 降到 37.41ms，重传和超时也同步下降，代价是平均吞吐降低约 4.1%。在带宽减半场景中，V7 的平均吞吐从 0.392Mbps 提升到 0.406Mbps，同时 RTT 降低约 30.7%，重传减少约 61.1%，超时减少 76.0%。V6 的最差骤降综合分为 -0.633，V7 的最差分仍为正数 0.048，表明 V7 对不同随机丢包轨迹更稳健。

最终策略保留三个动作。RTT 下降或稳定且无丢包时执行 $CWND + 1$ ；任意状态出现丢包时执行 $CWND/2$ ；SRTT 上升超过 15% 时，即使尚未出现丢包也提前减半。该策略通过调整状态阈值和重新训练 Q 值实现更快的拥塞响应。所有正式评估均完成 300/300 分组确认，可靠交付机制未因拥塞控制策略变化而受影响。

完整结果保存在 `artifacts/training/q_fixed_v7_screening_summary.csv`，最终模型位于 `artifacts/models/active/q_table.json`，相同候选备份为 `q_table_fixed_v7_best.json`。

5 操作手册

5.1 环境准备

核心可靠传输、AIMD 与 Q-Learning 只依赖 Python 标准库；训练进度条需要 `tqdm`，绘图需要 `matplotlib`，DQN 需要 `torch`。

Listing 1: 依赖安装

```
1 python3 -m pip install tqdm matplotlib torch
```

5.2 运行方式

最简方式是在 macOS 双击 `Run_Demo.command`，或在项目目录运行：

Listing 2: 一键演示

```
1 python3 demo_runner.py
```

手动运行时，先启动 Receiver，再在另一个终端运行 Sender：

Listing 3: 手动运行

```
1 python3 receiver.py --host 127.0.0.1 --port 9001 --initial-seq 0
2 python3 sender.py --target-host 127.0.0.1 --target-port 9001 \
3   --packets 300 --cc-mode qlearning --window-size 1 \
4   --max-cwnd 64 --epsilon 0 --q-eval \
5   --qtable-file artifacts/models/active/q_table.json \
6   --metrics-file artifacts/metrics/metrics.csv \
7   --history-file artifacts/metrics/history.csv
```

训练应写入候选文件，再通过多种子筛选决定是否替换 active：

Listing 4: 训练与筛选

```
1 python3 train_q_learning.py --rounds 18 --packets 240 \
2   --q-table artifacts/models/candidates/q_table_training.json \
3   --reset-q-table --q-alpha 0.025 --q-gamma 0.92 \
4   --q-epsilon 0.20 --epsilon-decay 0.94 --min-epsilon 0.03
5
6 python3 screen_q_learning.py \
7   --candidate active=artifacts/models/active/q_table.json \
8   --candidate candidate=artifacts/models/candidates/q_table_training.json \
9   --seeds 3,7,11,13,17 --packets 300
```

生成对比图：

Listing 5: 绘图

```
1 python3 plot_metrics.py --metrics-file artifacts/metrics/metrics.csv \
2   --history-file artifacts/metrics/history.csv \
3   --output artifacts/plots/comparison.png \
4   --smooth-window 5
```

6 总结

本项目完成了题目五要求的 UDP 应用层可靠传输、虚拟瓶颈链路、AIMD 基线、Q-Learning 智能拥塞控制和实验可视化，并实现了动态带宽突变、快速重传与乱序处理、DQN 深度强化学习三项扩展。Q-Learning 始终保持 6 个状态和保持、加一、减半三个动作；通过修复首次 Bellman 更新污染、采用正常/骤降两阶段训练、搜索 RTT 状态阈值和进行多随机种子筛选，最终 V7 模型在只牺牲少量正常吞吐的情况下显著降低 RTT、重传和超时，并在带宽骤降场景中提高吞吐和最差表现。DQN 作为连续状态与细粒度动作扩展独立保留，用于进一步比较不同强化学习控制器的表达能力。